Precio relativo del crédito y morosidad futura

Evaluación óptima, restricciones y composición de la cartera

Fabián Matías Galarza Chumbe
Universidad del Pacífico ▪ IA y modelación económica ▪ Línea B (modelo de la tesis)
Presentación final ▪ 11 de noviembre de 2026

Repositorio: `github.com/fgalarzac/ai-project`

La pregunta y el resultado en una frase

Pregunta. Si un banco cobra por sus créditos nuevos una tasa mayor que la de sus pares, ¿anticipa eso mayor morosidad?

Resultado. En el *régimen interior* del problema del banco (S1–S3), el riesgo de la cohorte nueva sube con el precio relativo D *si y solo si* la selección adversa supera a la evaluación:

$$\frac{\partial q^*}{\partial D} = a - \frac{g^2}{c} > 0 \iff a > \frac{g^2}{c}.$$

P1. Restricciones.
Con capacidad agotada la pendiente es a; en el piso de riesgo es 0.

P2. Opacidad.
Hay un umbral único κ^* solo si $a - g^2/c$ decrece y cruza cero.

P3. Saldo.
En el ratio de cartera, la composición puede invertir el signo.

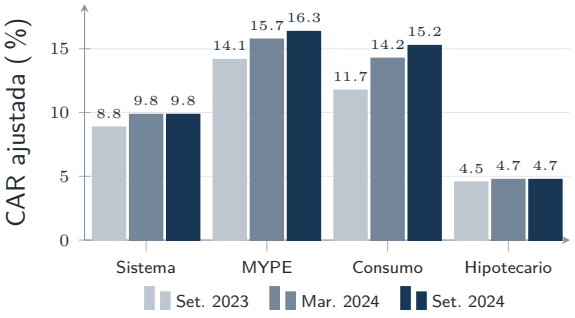
a: sensibilidad de la selección al precio; g: productividad de evaluar; c: costo de evaluar. Modelo condicionado en el precio: la mejora predictiva en el Perú queda abierta.

Por qué importa: la señal llega antes que el atraso

- El supervisor observa el **precio** de los créditos nuevos antes de conocer su desempeño.
- Una señal temprana permitiría priorizar qué carteras revisar.
- Pero la tasa mezcla riesgo con fondeo, costos operativos y margen.
- Y el ratio de morosidad mezcla créditos de distintas edades.

La calidad difiere entre segmentos: comparar exige **celdas homogéneas** y un único evento de atraso.

Cartera de alto riesgo ajustada por castigos



Datos: BCRP, Reporte de Estabilidad Financiera, noviembre de 2024, cuadro 2.2, p. 21 (transcripción en code/data/). Sistema financiero, no solo banca múltiple. CAR: vencidos, cobranza judicial, refinanciados y reestructurados. Motiva el modelo; no valida sus parámetros.

La señal: precio relativo frente a los pares

Banco j, celda s (tipo de crédito, tramo y moneda), fecha t:

$$D_{jst} = i_{jst} - \frac{1}{n_{-j,st}} \sum_{k \neq j} i_{kst}$$

- i: tasa efectiva anual en decimales. $n_{-j,st}$: número de pares válidos (mínimo propuesto: tres).
- $D = 0.02$: dos puntos porcentuales sobre el promedio simple de los *otros* bancos.
- Restar cancela una base común b_{st}, pero no el fondeo, la clientela ni la exposición heterogénea al ciclo.

El comparador importa (ejemplo hipotético).

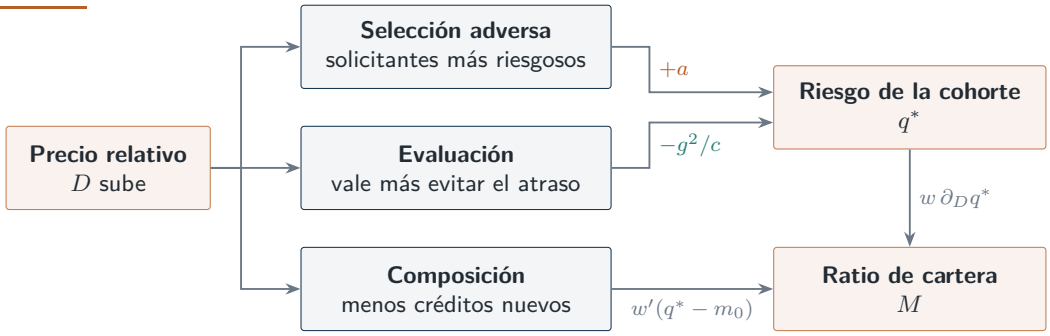
Pares: 8 %, 9 %, 10 % y 25 %. Tasa propia: 12 %.

Referencia	Valor	D
Promedio simple	13.0 %	-1.0 pp
Mediana	9.5 %	$+2.5$ pp

El signo de la señal cambia. Uso el promedio (principal) y la mediana (sensibilidad); ninguna se elige mirando el error de pronóstico.

SBS, metodología de tasas de interés promedio, sección 3: operaciones de los últimos 30 días útiles, ponderadas por monto. Antecedente empírico: Morgan y Ashcraft (2003). El ejemplo se comprueba en `code/verify.py`.

Tres fuerzas que un mismo precio pone en marcha



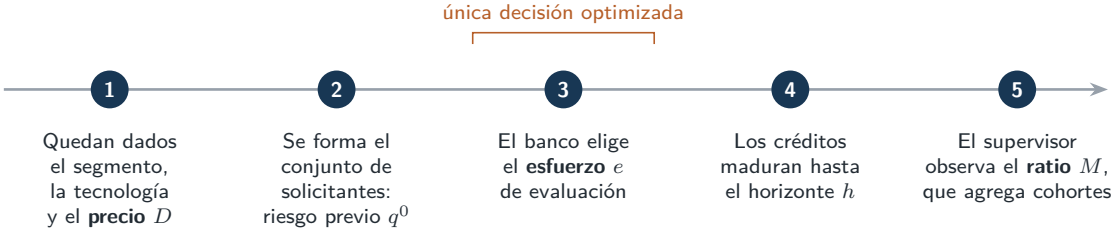
Selección. Un precio alto deja un conjunto de solicitantes de peor calidad.

Evaluación. Un crédito al día remunera más, así que conviene verificar más.

Composición. Baja el peso de los créditos nuevos dentro del saldo total.

Stiglitz y Weiss (1981), p. 393, para el canal de selección; Ruckes (2004) y Dell'Ariccia y Marquez (2006) para evaluación. La descomposición concreta en tres fuerzas es del modelo de este trabajo.

Quién decide y cuándo



Qué se modela. Un banco neutral al riesgo que maximiza su beneficio esperado por sol de crédito, con el precio como dato.

Qué no se modela. Solicitantes y pares entran como primitivas reducidas. No resuelvo el juego de precios ni la decisión de no prestar.

El supervisor ve D y, más tarde, M. No ve el esfuerzo ni la composición completa del riesgo: por eso necesita un modelo para leer la señal.

Primitivas y supuestos S1–S3

	Forma funcional	Lectura económica y condiciones
S1. Selección	$q^0(D) = \bar{q} + aD \in [0,1]$	Riesgo previo de la cohorte. $a > 0$: un precio mayor empeora a los solicitantes. $\bar{q} \in (0,1)$; D en un intervalo compacto.
S2. Tecnología	$q = q^0 - ge, \qquad C(e) = \frac{c}{2}e^2$	$g > 0$: cada unidad de esfuerzo reduce el riesgo en g. $c > 0$: costo marginal creciente. El esfuerzo no cambia el volumen.
S2. Factibilidad	$0 \le e \le u = \min\{\bar{e},\ q^0/g\}$	$\bar{e} \ge 0$: capacidad de evaluación. $e \le q^0/g$ impide probabilidades negativas.
S3. Pago	$R(D) = \bar{R} + D > 0$	Premio por sol si el crédito sigue al día. F: costo unitario que no depende de e.

Unidades. q^0, q: probabilidades del mismo evento y horizonte. D: tasa anual decimal. e y la opacidad $\kappa \in [0,1]$: índices.

Opacidad. a, g y c pueden depender de κ (menos información verificable inicial). Se fija κ hasta la Proposición 2.

El problema del banco

Con el precio D y la opacidad κ fijos, el banco elige el esfuerzo:

$$\max_{e \in [0,u]} \pi(e) = \underbrace{\left[1 - q^0 + ge\right]}_{\text{prob. de seguir al día}} \underbrace{R(D)}_{\text{premio}} - \underbrace{F}_{\text{costo fijo}} - \underbrace{\frac{c}{2}e^2}_{\text{costo de evaluar}}, \qquad u = \min\left\{\bar{e},\ \frac{q^0}{g}\right\}.$$

- **Beneficio marginal** de evaluar: gR. Crece con el precio, porque un crédito al día paga más.
- **Costo marginal**: ce. Crece con el esfuerzo.
- F y cualquier volumen que no dependa de e no alteran el óptimo.

Dos restricciones que la condición de primer orden ignora:

1. capacidad: $e \leq \bar{e}$;
2. probabilidad válida: $q = q^0 - ge \geq 0$.

Por eso la solución tiene tres regímenes y no uno.

Simplificación: la sensibilidad del premio a D se normaliza a uno; no es una conversión exacta de una tasa anual a cualquier plazo. Recuperaciones y garantías que dependan del precio o del esfuerzo exigirían modificar R.

Proposición 1: solución global y pendientes por régimen

Proposición 1. Bajo S1–S3 ($a, g, c > 0$; $\bar{e} \geq 0$; $q^0 \in [0,1]$; $R > 0$)

Existe un **único** máximo en $[0, u]$:

$$e^* = \min\Big\{\frac{gR}{c},\ \bar{e},\ \frac{q^0}{g}\Big\}, \qquad q^* = \max\Big\{0,\ q^0 - g\min\Big\{\bar{e}, \frac{gR}{c}\Big\}\Big\}, \qquad 0 \leq q^* \leq q^0 \leq 1.$$

Régimen	Condiciones estrictas	$\partial q^*/\partial D$	Lectura
Interior	$gR/c < \bar{e}$ y $gR/c < q^0/g$	$a - g^2/c$	Selección menos evaluación
Capacidad	$\bar{e} < gR/c$ y $\bar{e} < q^0/g$	a	El esfuerzo ya no responde
Piso de riesgo	$q^0/g < gR/c$ y $q^0/g < \bar{e}$	0	El riesgo ya es cero

Por qué g^2/c. En el interior el precio eleva el esfuerzo en g/c y cada unidad de esfuerzo reduce el riesgo en g.

Empates y $\bar{e} = 0$. En un cambio de régimen la solución es continua, con derivadas laterales. Si $\bar{e} = 0$: $e^* = 0$ y pendiente a.

Proposición 2: un umbral de opacidad, con sus condiciones

Sea $H(\kappa) = g(\kappa)^2/c(\kappa)$ la fuerza de evaluación y $\beta(\kappa) = a(\kappa) - H(\kappa)$ la pendiente neta interior.

Proposición 2. Bajo S1–S4

Existe un único $\kappa^* \in (0,1)$ con $\partial_D q^*(D_0, \kappa^*) = 0$. La pendiente es **positiva** si $\kappa < \kappa^*$ y **negativa** si $\kappa > \kappa^*$.

S4 (condiciones de cruce). En $\kappa \in [0,1]$:

- a, g, c continuas y positivas;
- $a - H$ **estrictamente decreciente**;
- $a(0) > H(0)$ y $a(1) < H(1)$;
- al precio comparado D_0, solución **interior** para toda κ.

El supuesto que hace el trabajo. Si g y c son diferenciables,

$$\frac{H'}{H} = 2\,\frac{g'}{g} - \frac{c'}{c}.$$

Si más opacidad dificulta obtener información ($g' \leq 0$, $c' \geq 0$), entonces $H' \leq 0$ y puede **no haber cruce**.

La opacidad por sí sola no implica que evaluar sea relativamente más eficaz: S4 es una restricción económica contrastable, no una definición.

Proposición 3: de una cohorte al saldo de la cartera

Contabilidad al horizonte h.

- $B_0 > 0$: saldo antiguo; $m_0 \in [0,1]$: su fracción en atraso.
- $B(D) > 0$: saldo de la cohorte nueva, diferenciable.
- Peso nuevo: $w = B/(B_0 + B)$.

S5. Saldos deterministas (o población continua); mismo evento y horizonte; la amortización no selecciona riesgo adicional; B_0 y m_0 no cambian con D; sin castigos, ventas ni reclasificaciones.

Proposición 3. Bajo S1–S3 y S5, con $\beta_D = \partial_D q^*$

$$M(D) = (1-w)\, m_0 + w\, q^*,$$
$$M'(D) = \underbrace{w\,\beta_D}_{\text{calidad de lo nuevo}} + \underbrace{w'(q^* - m_0)}_{\text{composición}}.$$

M' conserva el signo de β_D si $w' = 0$, o si $\beta_D \neq 0$ y $|w'(q^* - m_0)| < w|\beta_D|$.

Si $B = B_1 e^{-\varepsilon D}$ $(B_1 > 0,\ \varepsilon \geq 0)$:

$$M' = w\big[\beta_D - \varepsilon(1-w)(q^* - m_0)\big].$$

Inversión de signo. Con $\beta_D > 0$ y $q^* > m_0$: $M' < 0 \iff \varepsilon(1-w)(q^* - m_0) > \beta_D$.
El riesgo de los créditos nuevos empeora, pero el ratio total mejora porque pesan menos.

Prueba de P1 (i): la condición de primer orden no basta

Paso 1. Candidato sin restricciones.

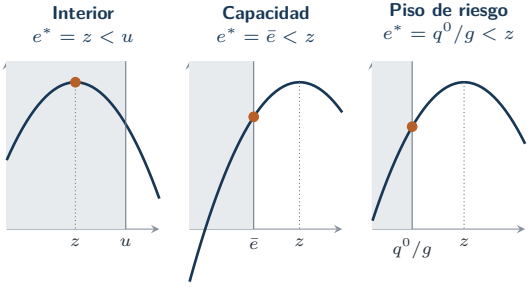
$$\pi'(e) = gR - ce = 0 \;\Rightarrow\; z = \frac{gR}{c} > 0.$$

Como $\pi'' = -c < 0$, z maximiza sin restricciones; pero puede exceder $\bar{e}$ o volver negativa la probabilidad.

Paso 2. Completar el cuadrado.

$$\pi(e) = \underbrace{(1-q^0)R - F + \tfrac{(gR)^2}{2c}}_{K,\ \text{no depende de } e} - \frac{c}{2}(e-z)^2.$$

Paso 3. Proyección. Maximizar π en $[0, u]$ es elegir el punto factible más cercano a z: $\quad e^* = \min\{z, u\}$.



Curva: $\pi(e)$. Sombreado: esfuerzos factibles $[0, u]$. Punto: óptimo e^*.

Existencia y unicidad. $[0, u]$ es compacto y no vacío y π es continua: hay máximo. Si $u > 0$, $\pi'' = -c < 0$ da concavidad estricta: es único. Si $u = 0$, solo $e = 0$ es factible.

Prueba de P1 (ii): riesgo óptimo y pendientes

Paso 4. Del esfuerzo al riesgo. Sea $v = \min\{\bar{e},\, gR/c\} \geq 0$.

- Si $v \leq q^0/g$: $e^* = v$ y $q^* = q^0 - gv \geq 0$.
- Si $v > q^0/g$: $e^* = q^0/g$ y $q^* = 0$.

Ambos casos: $q^* = \max\{0,\ q^0 - gv\}$, con $q^* \leq q^0 \leq 1$ porque $e^* \geq 0$.

Paso 5. Pendiente $\partial_D q^*$ dentro de cada régimen (desigualdades estrictas; κ fijo):

$$\begin{aligned} \text{Interior:} \quad & q^* = \bar{q} + aD - \tfrac{g^2}{c}(\bar{R} + D) && \Rightarrow\ a - \tfrac{g^2}{c} \\ \text{Capacidad:} \quad & q^* = \bar{q} + aD - g\bar{e} && \Rightarrow\ a \\ \text{Piso:} \quad & q^* = 0 && \Rightarrow\ 0 \end{aligned}$$

Continuidad sin diferenciabilidad. Mínimos y máximos de funciones continuas son continuos: e^* y q^* no saltan. En un empate de restricciones hay derivadas laterales que pueden diferir.

Ejemplo de quiebre. $\bar{q} = 0.35$, $a = 0.04$, $g = 0.4$, $c = 1$, $\bar{e} = 0.44$, $\bar{R} = 1.10$:

$$z = 0.4\,(1.10 + D) \leq 0.44 \iff D \leq 0.$$

	$D < 0$	$D > 0$
Régimen	interior	capacidad
$\partial_D q^*$	-0.12	$+0.04$

Pruebas de P2 y P3: ideas completas en una lámina

P2: valor intermedio y monotonía

1. $c > 0$ y la continuidad de a, g, c hacen continua a $\beta = a - g^2/c$.
2. $\beta(0) > 0 > \beta(1)$: por el teorema del valor intermedio existe $\kappa^* \in (0,1)$ con $\beta(\kappa^*) = 0$.
3. Si hubiera dos ceros $x < y$, la monotonía estricta daría $\beta(x) > \beta(y)$: contradicción. **Único**.
4. Monotonía: $\beta > 0$ antes de κ^* y $\beta < 0$ después.
5. La interioridad en D_0 permite leer β como $\partial_D q^*$ (P1).

P3: regla del producto y del cociente

1. Atraso esperado: $B_0 m_0 + B q^*$. Dividir por el saldo *determinista* $B_0 + B$ da $M = (1-w)m_0 + w q^*$.
2. Producto: $M' = -w' m_0 + w' q^* + w \beta_D$.
3. Cociente: $w' = \dfrac{B' B_0}{(B_0 + B)^2}$.
4. Si $B = B_1 e^{-\varepsilon D}$: $B' = -\varepsilon B$, luego $w' = -\varepsilon\, w(1-w)$.
5. Como $w > 0$, el signo de M' es el del corchete.

Cuidado en P3. No se reemplaza una esperanza de cocientes por un cociente de esperanzas: por eso S5 exige saldos deterministas. Si m_0 cambiara con el precio, se sumaría $(1-w)m_0'$.

Estado de la prueba: hecho, difícil y abierto

Hecho

- P1: máximo único con las dos restricciones; tres pendientes.
- P2: umbral único bajo S4.
- P3: identidad, derivada y condición exacta de inversión.
- Pruebas completas en el artículo; código y Lean las comprueban.

Lo difícil

- Esquinas: el primer orden da un candidato, no la solución.
- Empates: continuidad sin derivada.
- El puente de una *probabilidad* de cohorte a un *ratio* de saldo: horizonte, maduración y pesos.

Abierto

- Precio de equilibrio: D es un dato.
- Mejora predictiva en el Perú: falta un panel reproducible.
- Evaluación que cambia el volumen; m_0 y B_0 sensibles al precio.
- Cierre oficial de Lean.

Una derivada condicional no es un coeficiente predictivo ni un efecto causal: el modelo dice *qué medir*, no cuánto predice la señal.

Simulaciones: qué comprueban y qué no pueden mostrar

	Comprobación independiente	Resultado
P1	Optimizador acotado de SciPy frente a la fórmula: 1495 sorteos admisibles (765 interior, 293 capacidad, 437 piso)	Diferencia máxima de esfuerzo $< 4 \times 10^{-8}$
P1	Diferencias finitas frente a las tres pendientes	Error máximo $< 1.1 \times 10^{-10}$
P2	Raíz numérica frente a $\kappa^* = \frac{1}{2}\ln 3.6$; malla 1001×121	$\kappa^* = 0.640$; coincidencia $< 10^{-12}$
P3	Diferencias finitas de M en 5100 puntos; SymPy	Error máximo $< 3 \times 10^{-11}$

Sí comprueban

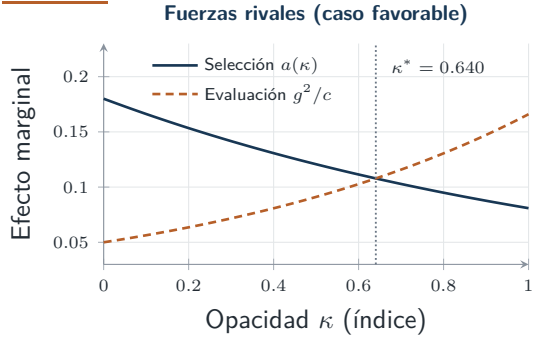
- Que fórmulas e implementación coinciden.
- Que los contraejemplos son admisibles.
- Que un dominio inválido hace fallar `verify.py`.

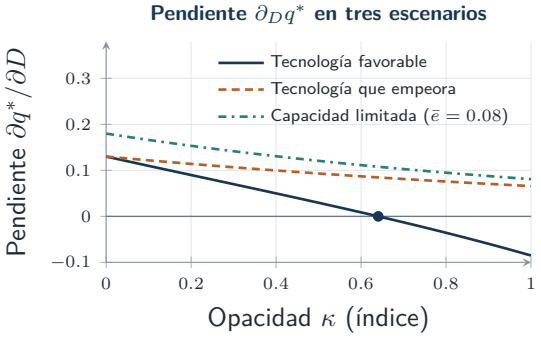
No pueden mostrar

- Un teorema: una malla no cubre el continuo.
- El régimen de un banco peruano: parámetros ilustrativos.
- Poder predictivo o causalidad de la señal.

`python code/verify.py`: 4018 comprobaciones aprobadas, semilla 20261110; cifras en `code/output/verification.json`.

Simulación 1: el cruce existe solo bajo S4



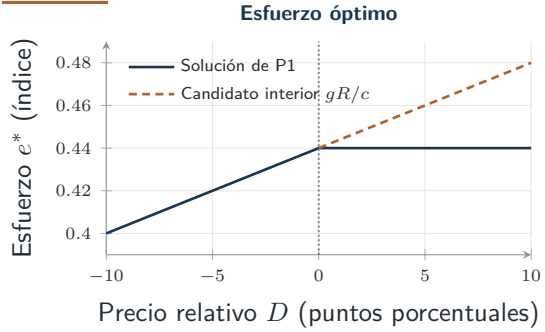


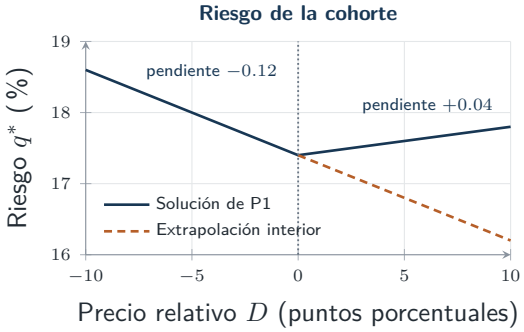
Caso favorable. $a = 0.18e^{-0.8\kappa}$, $g = \sqrt{0.05}\, e^{0.8\kappa}$, $c = e^{0.4\kappa}$. La pendiente pasa de 0.130 a -0.085 y cruza una sola vez.

Dos fracasos admisibles. Si $g = \sqrt{0.05}\, e^{-0.4\kappa}$: $a/H = 3.6\, e^{0.4\kappa} > 1$, sin cruce. Con $\bar{e} = 0.08$ la pendiente es $a > 0$ aun con tecnología favorable.

Parámetros ilustrativos ($\bar{q} = 0.28$, $\bar{R} = 1.10$, $\bar{e} = 0.50$, $D_0 = 0$); mismas funciones que `code/model.py`; raíz y signos verificados en `code/verify.py`. Sin datos peruanos.

Simulación 2: en la esquina, el candidato interior falla



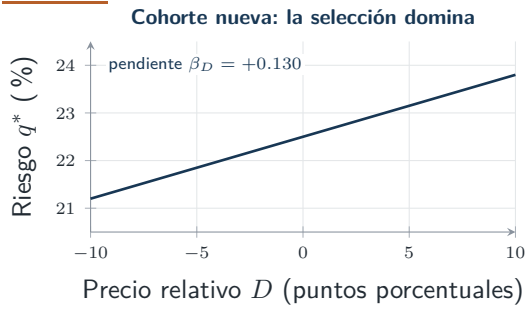


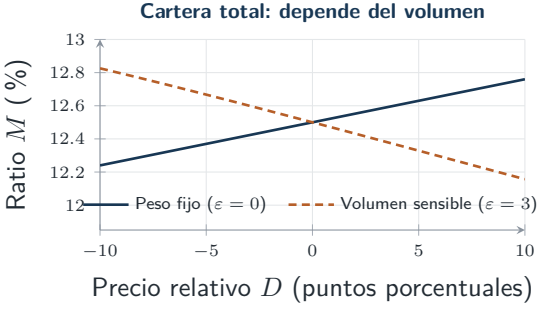
Capacidad. $\bar{q} = 0.35$, $a = 0.04$, $g = 0.4$, $c = 1$, $\bar{e} = 0.44$. En $D = 0$ se agota la capacidad y la pendiente **cambia de signo**. La solución es continua, pero no diferenciable.

Piso de riesgo. $\bar{q} = 0.04$, $a = 0.04$, $g = 0.5$, $c = 1$, $\bar{e} = 1$. El primer orden daría $q = -0.235 - 0.21D < 0$, una probabilidad inválida. P1 entrega $q^* = 0$ y pendiente cero.

Parámetros ilustrativos; $\bar{R} = 1.10$. `code/verify.py` verifica el quiebre en $D = 0$, las pendientes laterales opuestas y la frontera de riesgo cero.

Simulación 3: la composición invierte el signo en el saldo

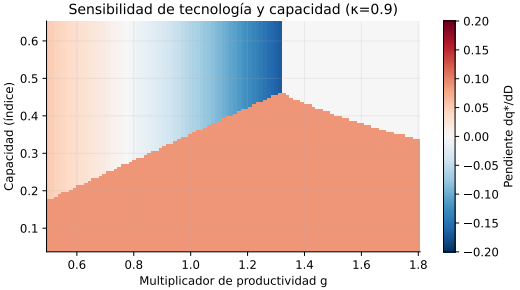




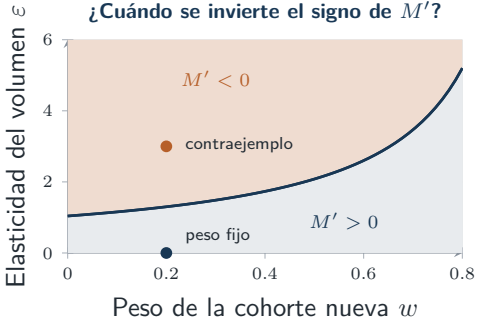
Contraejemplo exacto ($\kappa = 0$, $D = 0$): $q^* = 0.225$, $m_0 = 0.10$, $\beta_D = 0.13$, $w = 0.20$, $\varepsilon = 3$: $M' = 0.20\left[0.13 - 3\,(0.80)\,(0.225 - 0.10)\right] = -0.034 < 0$.

$B_0 = 4$, $B_1 = 1$. Un punto porcentual más de precio: $+0.13$ pp de riesgo nuevo y -0.034 pp en el ratio total (derivadas locales, no efectos causales). `code/verify.py` comprueba el valor exacto $-17/500$.

Simulación 4: sensibilidad de los dos resultados



P1. Pendiente $\partial_D q^*$ con $\kappa = 0.9$. Rojo: capacidad escasa, la pendiente es $a > 0$. Azul: interior con evaluación fuerte. Blanco: piso de riesgo, pendiente cero.



P3. Frontera $\varepsilon^* = \beta_D/[(1-w)(q^* - m_0)] = 1.04/(1-w)$ en el punto del contraejemplo. Con $w = 0.20$ la inversión exige $\varepsilon > 1.3$.

Izquierda: figura de `code/verify.py` (productividad y capacidad). Derecha: condición exacta de P3 con $\beta_D = 0.13$ y $q^* - m_0 = 0.125$. Regiones del modelo, no frecuencias observadas en bancos peruanos.

Lean: del enunciado del artículo al enunciado verificado

Artículo (P1, unicidad)

Bajo S1–S3, todo esfuerzo factible $e \neq e^*$ rinde estrictamente menos: $\pi(e) < \pi(e^*)$, con

$$e^* = \min\Big\{\tfrac{gR}{c},\ \bar{e},\ \tfrac{q^0}{g}\Big\}.$$

En palabras. Lean comprueba, para *todos* los parámetros que cumplen los supuestos, que P1–P3 se siguen de las definiciones.

No verifica que los supuestos describan a un banco peruano, ni datos, ni causalidad, ni equilibrio.

```
theorem bankProfit_lt_optimalEffort (qbar a g c Rbar F E D e : ℝ)
    (hg : 0 < g) (hc : 0 < c) (hR : 0 < premium Rbar D)
    (_hE : 0 ≤ E) (_hq : 0 ≤ priorRisk qbar a D)
    (he : e ∈ feasibleEfforts qbar a g E D)
    (hne : e ≠ optimalEffort qbar a g c Rbar E D) :
    bankProfit qbar a g c Rbar F D e <
      bankProfit qbar a g c Rbar F D (optimalEffort qbar a g c Rbar E D)
```

Fragmento clave de la prueba: $\pi(x) - \pi(y) = (x-y)\Big[gR - \frac{c}{2}(x+y)\Big]$, el cuadrado completo sin derivadas.

```
theorem bankProfit_sub (qbar a g c Rbar F D x y : ℝ) :
    bankProfit qbar a g c Rbar F D x - bankProfit qbar a g c Rbar F D y =
      (x - y) * (g * premium Rbar D - c * (x + y) / 2) := by
  unfold bankProfit screeningCost
  ring
```

Estado. `proposition1–3` compilan sin `sorry` ni hipótesis añadidas; axiomas estándar (`propext`, `Classical.choice`, `Quot.sound`). Cierre oficial y copia a `lean/`: en curso.

`Galarza26RelativeCredit/Optimization.lean`; E es $\bar{e}$, `premium` es R, `priorRisk` es q^0. Lean 4.30.0-rc2. Estado vigente: `docs/lean_progreso.md`.

Dónde no confié en la IA

Respuesta de la IA en octubre (registro en `prompts.md`): *"The model is closed as a two-stage bank problem [...] the price-quality slope is* $a(\kappa) - h(\kappa)$*."*

Afirmación de la IA	Veredicto	Cómo lo comprobé
El modelo está "cerrado" en dos etapas	**Incompleta**	Solo se resuelve el esfuerzo. El precio es un dato y faltaban las restricciones.
La pendiente es $a - g^2/c$	**Falsa fuera del interior**	Derivación a mano (hojas 1 y 2): con capacidad es a; en el piso es 0.
La opacidad hace más eficaz la evaluación	**No justificada**	$H'/H = 2g'/g - c'/c$ puede ser negativo; escenario sin cruce.
El signo de la cohorte pasa al saldo	**Condicional**	Derivación a mano (hoja 3): contraejemplo con $\beta_D > 0$ y $M' < 0$.

Regla de trabajo. Ninguna fórmula de la IA entra al artículo sin tres controles: derivación paso a paso, comprobación numérica independiente y enunciado en Lean. Las tres láminas siguientes muestran la derivación.

Las láminas siguientes transcriben la derivación; el manuscrito escaneado corresponde a `hand/` (pendiente a la fecha de esta versión).

Derivación a mano, hoja 1: del objetivo al cuadrado completo

Hoja 1. Con D y κ fijos, q^0 y R son constantes al derivar respecto de e.

$$\pi(e) = (1 - q^0 + ge)\,R - F - \tfrac{c}{2}e^2 = (1-q^0)R - F + gR\,e - \tfrac{c}{2}e^2 \qquad \text{[distribuir } R\text{]}$$

$$\pi'(e) = gR - ce, \qquad \pi''(e) = -c < 0 \qquad \text{[regla de la potencia; } c > 0\text{]}$$

$$\pi'(z) = 0 \iff cz = gR \iff z = \tfrac{gR}{c} > 0 \qquad \text{[dividir por } c > 0;\ g, R > 0\text{]}$$

$$gR\,e - \tfrac{c}{2}e^2 = -\tfrac{c}{2}\left[e^2 - 2\,\tfrac{gR}{c}\,e\right] = -\tfrac{c}{2}\left[e^2 - 2ze\right] \qquad \text{[factor común } -\tfrac{c}{2}\text{]}$$

$$= -\tfrac{c}{2}\left[(e-z)^2 - z^2\right] \qquad \text{[sumar y restar } z^2\text{]}$$

$$= -\tfrac{c}{2}(e-z)^2 + \tfrac{(gR)^2}{2c} \qquad \text{[}\tfrac{c}{2}z^2 = \tfrac{(gR)^2}{2c}\text{]}$$

$$\pi(e) = \underbrace{(1-q^0)R - F + \tfrac{(gR)^2}{2c}}_{K,\ \text{constante en } e} - \tfrac{c}{2}(e-z)^2 \qquad \text{[reunir constantes]}$$

Control. Desarrollar $-\frac{c}{2}(e-z)^2 = -\frac{c}{2}e^2 + cze - \frac{c}{2}z^2$ y usar $cz = gR$ devuelve la primera línea. **Coincide.**

Derivación a mano, hoja 2: proyección, riesgo y pendientes

Hoja 2a. Máximo en $[0,u]$, con $u = \min\{\bar{e}, q^0/g\} \geq 0$

Como K no depende de e y $c > 0$:

$$\max_{[0,u]} \pi \iff \min_{[0,u]} (e - z)^2.$$

Caso $z \leq u$. $z \in (0,u]$ es factible y anula la distancia; solo $e = z$ lo hace. Luego $e^* = z$.
Caso $z > u$. Para todo $e \in [0,u]$:

$$z - e \;\geq\; z - u \;>\; 0 \;\Rightarrow\; (e-z)^2 \geq (u-z)^2,$$

con igualdad solo si $e = u$. Luego $e^* = u$.

$$\boxed{e^* = \min\{z,u\} = \min\left\{\tfrac{gR}{c},\ \bar{e},\ \tfrac{q^0}{g}\right\}}$$

Hoja 2b. Riesgo y pendiente en cada régimen

Interior, $e^* = \frac{g}{c}(\bar{R} + D)$:

$$q^* = \bar{q} + aD - \tfrac{g^2}{c}(\bar{R} + D) \;\Rightarrow\; \tfrac{dq^*}{dD} = a - \tfrac{g^2}{c}$$

Capacidad, $e^* = \bar{e}$:

$$q^* = \bar{q} + aD - g\bar{e} \;\Rightarrow\; \tfrac{dq^*}{dD} = a$$

Piso, $e^* = \frac{q^0}{g}$:

$$q^* = q^0 - g\,\tfrac{q^0}{g} = 0 \;\Rightarrow\; \tfrac{dq^*}{dD} = 0$$

Veredicto. "La pendiente es $a - g^2/c$" vale solo en el primer régimen. Con $a = 0.04$, $g = 0.4$, $c = 1$, $\bar{e} = 0.44$: -0.12 si $D < 0$ y $+0.04$ si $D > 0$.

Derivación a mano, hoja 3: saldo, peso y contraejemplo

Hoja 3a. Derivada del ratio de cartera

$$M = \frac{B_0 m_0 + B q^*}{B_0 + B} = (1-w)m_0 + w q^*$$

$$\begin{aligned} M' &= -w' m_0 + w' q^* + w\, q^{*\prime} \\ &= w\beta_D + w'(q^* - m_0) \end{aligned}$$

$$w' = \frac{B'(B_0 + B) - B\,B'}{(B_0+B)^2} = \frac{B' B_0}{(B_0+B)^2}$$

$$B = B_1 e^{-\varepsilon D} \;\Rightarrow\; B' = -\varepsilon B$$

$$w' = -\varepsilon \tfrac{B}{B_0+B} \cdot \tfrac{B_0}{B_0+B} = -\varepsilon\, w(1-w)$$

$$M' = w\big[\beta_D - \varepsilon(1-w)(q^* - m_0)\big]$$

Hoja 3b. Contraejemplo exacto ($\kappa = 0$, $D = 0$)

Datos: $q^0 = 0.28$, $g^2/c = 0.05$, $R = 1.10$, $m_0 = \frac{1}{10}$, $B_0 = 4$, $B_1 = 1$, $\varepsilon = 3$.

$$q^* = 0.28 - 0.05\,(1.10) = 0.225 = \tfrac{9}{40}$$

$$\beta_D = 0.18 - 0.05 = \tfrac{13}{100}$$

$$w = \tfrac{B_1}{B_0+B_1} = \tfrac{1}{4+1} = \tfrac{1}{5}$$

$$q^* - m_0 = \tfrac{9}{40} - \tfrac{4}{40} = \tfrac{1}{8}$$

$$T = \varepsilon(1-w)(q^* - m_0) = 3 \cdot \tfrac{4}{5} \cdot \tfrac{1}{8} = \tfrac{3}{10}$$

$$M' = w\,(\beta_D - T) = \tfrac{1}{5}\left(\tfrac{13}{100} - \tfrac{30}{100}\right) = -\tfrac{17}{500}$$

Veredicto. $\beta_D = +0.13$ pero $M' = -0.034$: el signo de la cohorte no pasa al saldo sin controlar la composición.

Interioridad comprobada, no supuesta: $e^* = \sqrt{0.05}\,(1.10) \approx 0.246 < \bar{e} = 0.50$ y $q^0/g \approx 1.25 > e^*$.

Qué se lleva un supervisor

Una tasa por encima de los pares **no tiene un signo predictivo fijo**: hay que leerla junto con la capacidad de evaluación del banco y con la renovación de su cartera.

1. Régimen.
$a - g^2/c$ rige solo en el interior. Con capacidad agotada la señal es de selección pura.

2. Opacidad.
El cambio de signo exige que $a - g^2/c$ decrezca y cruce cero: es contrastable, no automático.

3. Saldo.
El ratio de cartera suma calidad y composición: conviene medir cosechas y pesos.

Siguiente paso (abierto). Contraste fuera de muestra con datos de la SBS: morosidad pasada y ciclo frente a su ampliación con D, entrenando solo con resultados ya publicados en cada fecha. Hoy no reporto estimaciones: no hay todavía un panel reproducible.

Comparación prevista para modelos anidados: Clark y West (2007), bajo sus condiciones. Límites del modelo: selección reducida, tecnología lineal, sin castigos, garantías ni exposición cambiaria.

Preguntas para la clase

1. **Medición.** ¿Qué variable observable permitiría distinguir un mayor esfuerzo de evaluación de un cambio en la calidad de los solicitantes?

2. **Datos.** Con las fuentes públicas peruanas, ¿conviene empezar por cosechas de créditos nuevos o por ratios de saldo?

3. **Identificación.** ¿Qué contraste separaría una respuesta de evaluación de una simple caída en el peso de los créditos nuevos?

Código, artículo, Lean y registro de IA: `github.com/fgalarzac/ai-project`

Respaldo: notación completa

Símbolo	Significado
D	Precio relativo: tasa propia menos promedio de pares (decimal anual)
κ	Opacidad del segmento, índice en $[0, 1]$
q^0	Riesgo previo de la cohorte, $\bar{q} + aD$
$\bar{q}$	Riesgo previo cuando $D = 0$
a	Sensibilidad de la selección al precio
e, e^*	Esfuerzo de evaluación y su óptimo
g	Productividad de la evaluación
c	Intensidad del costo de evaluar
$\bar{e}$	Capacidad de evaluación
u	Esfuerzo máximo factible, $\min\{\bar{e}, q^0/g\}$

Símbolo	Significado
R, $\bar{R}$	Premio por crédito al día, $\bar{R} + D$
F	Costo unitario independiente de e
z	Candidato sin restricciones, gR/c
q, q^*	Riesgo posterior y su valor óptimo
H	Fuerza de evaluación, g^2/c
β, β_D	Pendiente $\partial q^*/\partial D$
B_0, m_0	Saldo antiguo y su fracción en atraso
B, w	Saldo de la cohorte nueva y su peso
ε	Sensibilidad proporcional del volumen al precio
M	Fracción de la cartera total en atraso

Respaldo: el umbral del ejemplo, paso a paso

Cálculo de κ^* en el caso favorable

$$H = \frac{\left(\sqrt{0.05}\, e^{0.8\kappa}\right)^2}{e^{0.4\kappa}} = 0.05\, e^{1.2\kappa}$$

$$a = H \iff 0.18\, e^{-0.8\kappa} = 0.05\, e^{1.2\kappa}$$

$$\iff 3.6 = e^{2\kappa}$$

$$\iff \kappa^* = \tfrac{1}{2}\ln 3.6 \approx 0.640$$

$$\beta(0) = 0.18 - 0.05 = 0.13 > 0$$

$$\beta(1) = 0.18e^{-0.8} - 0.05e^{1.2} \approx -0.085 < 0$$

Por qué $H'/H = 2g'/g - c'/c$

Como $H, g, c > 0$:

$$\ln H = 2\ln g - \ln c.$$

Derivar respecto de κ (regla de la cadena):

$$\frac{H'}{H} = 2\,\frac{g'}{g} - \frac{c'}{c}.$$

Si $g' \leq 0$ y $c' \geq 0$, el lado derecho es ≤ 0 y, como $H > 0$, $H' \leq 0$.

Alternativa sin cruce. Con $g = \sqrt{0.05}\, e^{-0.4\kappa}$: $H = 0.05e^{-1.2\kappa}$ y $a/H = 3.6e^{0.4\kappa} > 1$ en $[0, 1]$.

Respaldo: referencias

- BCRP (2024). *Reporte de Estabilidad Financiera*, noviembre. Cuadro 2.2.
- Broecker, T. (1990). Credit-worthiness tests and interbank competition. *Econometrica*.
- Choy, M., Costa, E. y Churata, E. (2015). Radiografía del costo del crédito en el Perú. *Revista Estudios Económicos*, 30.
- Clark, T. y West, K. (2007). Approximately normal tests for equal predictive accuracy in nested models. *Journal of Econometrics*.
- Dell'Ariccia, G. y Marquez, R. (2006). Lending booms and lending standards. *Journal of Finance*.
- Morgan, D. y Ashcraft, A. (2003). Using loan rates to measure and regulate bank risk. *Journal of Financial Services Research*.
- Ruckes, M. (2004). Bank competition and credit standards. *Review of Financial Studies*.
- SBS. Metodología de tasas de interés promedio, sección 3.
- Stiglitz, J. y Weiss, A. (1981). Credit rationing in markets with imperfect information. *American Economic Review*.

Detalle bibliográfico completo y estado editorial de cada fuente: `paper/references.bib` y `docs/fuentes.md`.